

UNIVERSITAS GUNADARMA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI



SKRIPSI

IMPLEMENTASI *CHATBOT* BERBASIS *RETRIEVAL-AUGMENTED
GENERATION (RAG)* SECARA LOKAL MENGGUNAKAN PLATFORM
OLLAMA

Disusun Oleh:

Nama : Faadhil Riwa Muzakki Muniif
NPM : 50421428
Program Studi : Informatika
Pembimbing : Dr. I Komang Sugiarta, S.Kom, MMSI.

Diajukan Guna Melengkapi Sebagian Syarat Dalam Mencapai
Gelar Sarjana Strata Satu (S1)

JAKARTA

2025

PERNYATAAN ORIGINALITAS DAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faadhil Riwa Muzakki Muniif

NPM : 50421428

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI *CHATBOT* BERBASIS
RETRIEVAL-AUGMENTED GENERATION (RAG)
SECARA LOKAL MENGGUNAKAN PLATFORM
OLLAMA

Tanggal Sidang : 16 September 2025

Tanggal Lulus : 16 September 2025

Menyatakan bahwa tulisan ini adalah merupakan hasil karya saya sendiri dan dapat dipublikasikan sepenuhnya oleh Universitas Gunadarma. Segala kutipan dalam bentuk apapun telah mengikuti kaidah dan etika yang berlaku. Semua hak cipta dari logo serta produk yang disebut dalam buku ini adalah milik masing-masing pemegang haknya, kecuali disebutkan lain. Mengenai isi dan tulisan merupakan tanggung jawab Penulis, bukan Universitas Gunadarma.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan dengan penuh kesadaran.

Jakarta, 16 September 2025

(Faadhil Riwa Muzakki Muniif)

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI *CHATBOT* BERBASIS
RETRIEVAL-AUGMENTED GENERATION (RAG)
SECARA LOKAL MENGGUNAKAN PLATFORM
OLLAMA

Nama : Faadhil Riwa Muzakki Muniif

NPM : 50421428

Tanggal Lulus : 16 September 2025

PANITIA UJIAN

No.	Nama	Kedudukan
1.	Dr. Ravi Ahmad Salim, SSi.	Ketua
2.	Prof. Dr., Wahyudi Priyono Suwarso.	Sekretaris
3.	Dr. I Komang Sugiarta, SKom., MMSI.	Anggota
4.	Dr. Ida Astuti, SKom., MMSI.	Anggota
5.	Dr. Miftahul Jannah, SKom., MMSI.	Anggota

Menyetujui,

Pembimbing

Bagian Sidang Ujian

(Dr. I Komang Sugiarta, S.Kom, MMSI.)

(Dr. Edi Sukirman, SSi., MM., M.I.Kom.)

ABSTRAK

Faadhil Riwa Muzakki Muniif. 50421428

IMPLEMENTASI *CHATBOT* BERBASIS *RETRIEVAL-AUGMENTED GENERATION* (RAG) SECARA LOKAL MENGGUNAKAN PLATFORM OLLAMA.

Skripsi. Program studi Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Gunadarma, 2025.

Kata Kunci: Chatbot, Retrieval-Augmented Generation(RAG), Ollama, Large Language Model (LLM)

(XV+ 77+ lampiran)

Perkembangan *Large Language Models* (LLM) seringkali bergantung pada layanan *cloud*, yang menimbulkan isu privasi dan ketergantungan.

Daftar Pustaka (2019-2025)

ABSTRACT

Faadhil Riwa Muzakki Muniif. 50421428

IMPLEMENTATION OF A CHATBOT BASED ON RETRIEVAL-AUGMENTED GENERATION (RAG) LOCALLY USING THE OLLAMA PLATFORM.

Undergraduate Thesis. Study Program Informatics, Faculty of Industrial Technology, Gunadarma University, 2025.

Keywords: Chatbot, Retrieval-Augmented Generation (RAG), Ollama, Large Language Model (LLM)

(XV+ 77+ attachment)

The development of Large Language Models (LLMs) often relies on cloud services, which raises privacy and dependency issues.

References (2019-2025)

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini pada waktu yang telah ditentukan.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Informatika, Universitas Gunadarma. Adapun judul penulisan skripsi ini adalah “IMPLEMENTASI CHATBOT BERBASIS *RETRIEVAL-AUGMENTED GENERATION* (RAG) SECARA LOKAL MENGGUNAKAN PLATFORM OLLAMA”.

Walaupun banyak kesulitan yang penulis harus hadapi ketika menyusun penulisan ini, namun berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, akhirnya penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Untuk itu penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. DR. Hj. E.S. Margianti, SE, MM., selaku Rektor Universitas Gunadarma.
2. Prof. Dr. Ing. Adang Suhendra, S.Si., S.Kom., M.Sc., selaku Dekan Fakultas Teknologi Industri Universitas Gunadarma.
3. Prof. Dr. Lintang Yuniar Banowosari, S.Kom., M.Sc., selaku Ketua Program Studi Informatika Universitas Gunadarmas.
4. Dr. Edi Sukirman, SSi., MM., M.I.Kom., selaku Bagian Sidang Ujian Universitas Gunadarma.
5. Dr. I Komang Sugiarta, S.Kom, MMSI., selaku dosen Pembimbing penulis yang selalu memberikan bimbingan, motivasi, arahan serta dorongan kepada penulis sehingga penulisan ini dapat diselesaikan.

Sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan, maka penulis meminta maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, hanya kepada Tuhan jugalah segalanya dikembalikan dan penulis sadari bahwa penulisan ini masih jauh dari sempurna, disebabkan karena berbagai keterbatasan yang penulis miliki. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menjadi perbaikan di masa yang akan datang.

Semoga apa yang ada pada penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Jakarta, 16 September 2025

Faadhil Riwa Muzakki Muniif

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS DAN PUBLIKASI	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Ruang Lingkup	1
1.4 Tujuan Penelitian	2
1.5 Sistematika Penulisan	2

2	TINJAUAN PUSTAKA	3
2.1	<i>Artificial Intelegence</i> (AI)	3
2.1.1	<i>Machine Learning</i> (ML)	3
2.1.2	<i>Deep Learning</i> (DL)	5
2.1.3	<i>Natural Language Processing</i> (NLP)	5
2.2	Penelitian Terkait	6
3	METODE PENELITIAN	8
3.1	Pendekatan Penelitian	8
3.2	<i>Requirements Planning</i>	9
3.2.1	Kebutuhan Fungsional	9
3.2.2	Kebutuhan Non-Fungsional	9
4	HASIL DAN PEMBAHASAN	10
4.1	Implementasi Sistem	10
4.2	Pengujian Fungsional Sistem	10
5	PENUTUP	11
5.1	Kesimpulan	11
5.2	Saran	11
	DAFTAR PUSTAKA	12
	LAMPIRAN	L-1

DAFTAR TABEL

2.1	Perbedaan <i>deep learning</i> dan <i>machine learning</i>	5
2.2	Penelitian terkait	6

DAFTAR GAMBAR

2.1	Konsep <i>supervised learning</i>	4
2.2	Konsep <i>unsupervised learning</i>	4
2.3	<i>Reinforcement learning</i>	5
3.1	Tahapan Penelitian	8

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 <i>Listing Program</i>	L-1
Lampiran 2 <i>Output Program</i>	L-1

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, *Artificial Intelligence* (AI) telah menjadi elemen penting dalam mendukung transformasi digital di berbagai bidang, seperti pendidikan, layanan kesehatan, bisnis, dan layanan pelanggan. Menurut Wahyudi (2023) *Artificial Intelligence* (AI) merupakan bidang multidisiplin dan bertujuan untuk mengotomatisasi aktivitas yang saat ini membutuhkan kecerdasan manusia. Salah satu contoh penerapan AI adalah kemampuannya untuk berkolaborasi dengan manusia dalam proses pengambilan keputusan yang lebih objektif, dengan mengurangi pengaruh subjektivitas atau nilai-nilai pribadi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang dan mengimplementasikan arsitektur *chatbot*?
2. Sejauh mana efektivitas penerapan RAG lokal?

1.3 Ruang Lingkup

Penelitian ini berfokus pada implementasi *chatbot* berbasis *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) yang dijalankan secara lokal menggunakan platform ollama. Ruang lingkup penelitian mencakup:

1. Perancangan sistem *chatbot* yang mampu menerima pertanyaan dari pengguna.

2. Integrasi antara komponen *retrieval* (pencarian dokumen relevan).

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjabaran diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Membangun dan mengimplementasikan .
2. Mengevaluasi kualitas dan efektivitas respons yang dihasilkan.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disajikan dalam lima bab yang saling berkaitan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif.

2. TINJAUAN PUSTAKA

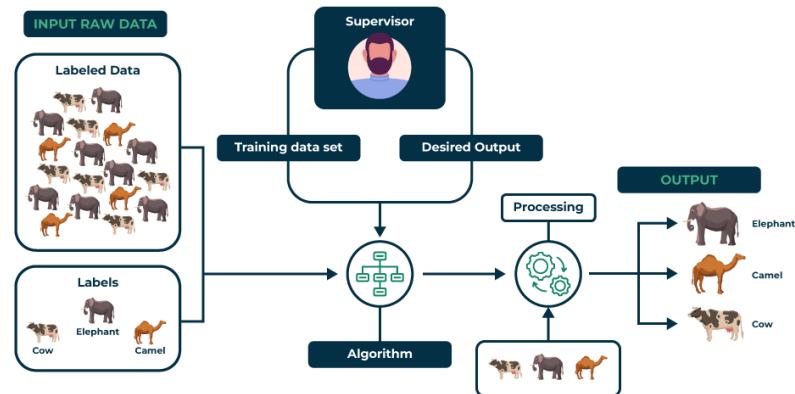
2.1 *Artificial Intelligence* (AI)

Artificial Intelligence (AI) merupakan cabang dari ilmu komputer yang berfokus pada penciptaan sistem yang mampu menjalankan tugas-tugas yang secara tradisional membutuhkan kecerdasan manusia, seperti penalaran, pembelajaran, persepsi, dan pengambilan keputusan (Dimitriadou & Lanitis, 2023). AI tidak hanya meniru cara manusia berpikir, tetapi juga berpotensi untuk mengoptimalkan proses pengambilan keputusan melalui pengolahan data dalam skala besar dan waktu yang lebih cepat.

2.1.1 *Machine Learning* (ML)

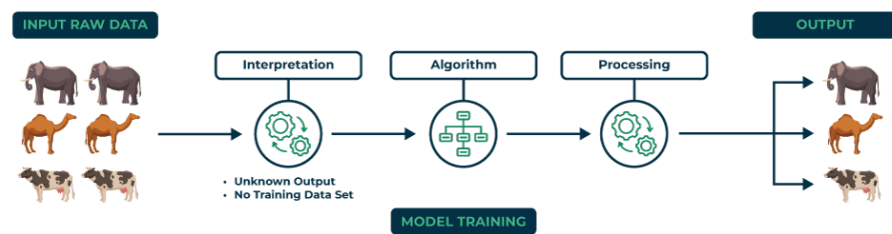
Salah satu pendekatan paling dominan untuk mencapai tujuan AI adalah melalui *Machine Learning* (ML). Menurut Pandia (2024) sebagai cabang dari Kecerdasan Artifisial (KA) yaitu *Machine Learning* merupakan bidang ilmu yang memungkinkan komputer untuk memiliki kepintaran layaknya manusia.

1. *Supervised learning* adalah cabang dari *machine learning* yang melibatkan pembelajaran dari *dataset* yang sudah memiliki label untuk mencapai hasil yang diinginkan. Ilustrasi mengenai konsep *supervised learning* dapat dilihat pada Gambar 2.1.



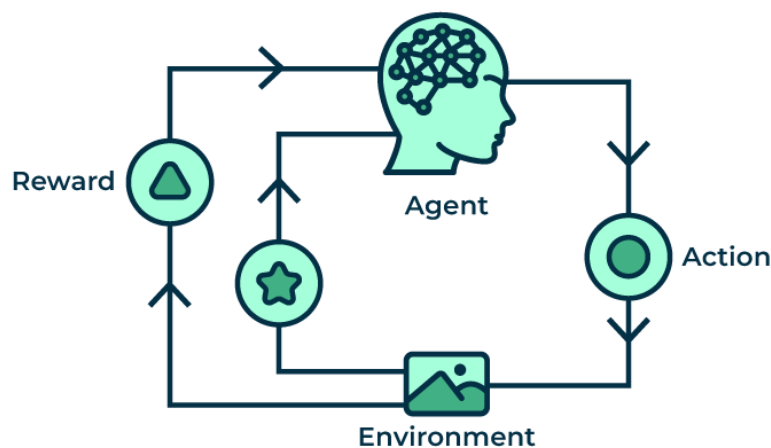
Gambar 2.1: Konsep *supervised learning*
(Sumber: GeeksForGeeks, 2025)

2. *Unsupervised learning* bersifat deskriptif dan berguna untuk mengelompokkan atau mengategorikan data. Berbeda dengan *supervised learning*, algoritma ini tidak memerlukan data pelatihan (*training data*) karena sifatnya yang tidak prediktif. Ilustrasi mengenai konsep *unsupervised learning* dapat dilihat pada Gambar 2.2.



Gambar 2.2: Konsep *unsupervised learning*
(Sumber: GeeksForGeeks, 2025)

3. *Reinforcement learning* merupakan metode pembelajaran yang berinteraksi dengan lingkungan dengan menghasilkan tindakan dan menemukan kesalahan. Ilustrasi mengenai konsep *reinforcement learning* dapat dilihat pada Gambar 2.3.



Gambar 2.3: *Reinforcement learning*
(Sumber: GeeksForGeeks, 2025)

2.1.2 *Deep Learning* (DL)

Dengan adanya struktur jaringan saraf ini, *deep learning* mampu melakukan ekstraksi fitur secara otomatis, yang membedakannya dari *machine learning*. Berikut disajikan Tabel 2.1 yang membandingkan keduanya berdasarkan beberapa aspek penting.

Tabel 2.1: Perbedaan *deep learning* dan *machine learning*

<i>Machine learning</i>	<i>Deep learning</i>
Terapkan algoritma	Menggunakan arsitektur
Dapat bekerja pada	Membutuhkan volume
Lebih baik untuk	Lebih baik untuk
Membutuhkan	Membutuhkan

2.1.3 *Natural Language Processing* (NLP)

Natural Language Processing (NLP) merupakan salah satu cabang dalam bidang kecerdasan artifisial yaitu pembuatan program yang memiliki kemampuan untuk memahami bahasa manusia. Bahasa alami pada dasarnya adalah representasi pesan yang ingin dikomunikasikan antara manusia (Afifa, Saputra, & Nugrahaeni, 2023).

2.2 Penelitian Terkait

Penelitian terkait merupakan salah satu bagian penting dalam penyusunan penelitian ilmiah, khususnya dalam rangka mendukung landasan teori dan perumusan permasalahan. Adapun beberapa penelitian yang relevan dengan topik implementasi *chatbot* berbasis *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) secara lokal menggunakan platform ollama dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2: Penelitian terkait

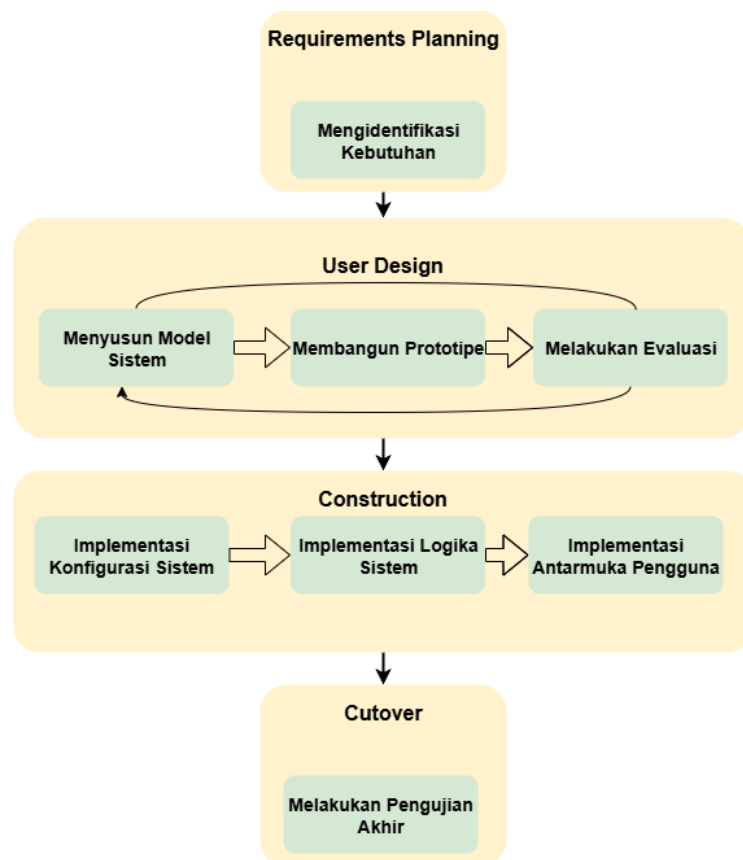
Penelitian dan tahun	Hasil	Kelebihan	Kekurangan
<i>Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks</i> (Lewis et al., 2020)	Menggabungkan	Pendekatan	Belum
<i>Retrieval-Augmentation Reduces Hallucination in Conversation</i> (Shuster, Poff, Chen, Kiela, & Weston, 2021)	Menunjukkan	Fokus	Belum
<i>Optimizing RAG Techniques for Automotive Industry PDF Chatbots: A Case Study with Locally Deployed Models</i> (Liu, Kang, & Han, 2024)	Mengembangkan	Menunjukkan	Terbatas

<i>A survey on rag meeting llms: Towards retrieval-augmented large language models (Fan et al., 2024)</i>	Kajian	Menjadi	Tidak
Pengembangan Chatbot Berbasis PDF Menggunakan Local <i>Retrieval-Augmented Generation (RAG)</i> dan Ollama (Albert & Voutama, 2025)	Membangun	Mandiri	Belum
<i>Implementing Retrieval-Augmented Generation and Vector Databases for Chatbots in Public Services Agencies Context (Pujiono, Agtyaputra, Ruldeviyani, et al., 2024)</i>	Menerapkan	Relevan	Masih

3. METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Rapid Application Development* (RAD) untuk merancang dan mengimplementasikan sistem *chatbot*. Tahapan penelitian yang dilakukan mengacu pada model RAD yang diadaptasi pada penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 3.1 dibawah ini.



Gambar 3.1: Tahapan Penelitian

3.2 *Requirements Planning*

3.2.1 Kebutuhan Fungsional

3.2.2 Kebutuhan Non-Fungsional

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Implementasi Sistem

4.2 Pengujian Fungsional Sistem

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan evaluasi sistem yang telah dilakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang ditemukan selama penelitian, berikut adalah beberapa saran yang dapat menjadi acuan untuk pengembangan selanjutnya:

1. Untuk mengatasi
2. Disarankan

DAFTAR PUSTAKA

- Afifa, N., Saputra, R. E., & Nugrahaeni, R. A. (2023). Implementasi nlp pada chatbot layanan akademik dengan algoritma bert. *eProceedings of Engineering*, 10(1).
- Albert, G. D., & Voutama, A. (2025). Pengembangan chatbot berbasis pdf menggunakan local retrieval-augmented generation (rag) dan ollama. *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*, 13(2).
- Dimitriadou, E., & Lanitis, A. (2023). A critical evaluation, challenges, and future perspectives of using artificial intelligence and emerging technologies in smart classrooms. *Smart Learning Environments*, 10(1), 12.
- Fan, W., Ding, Y., Ning, L., Wang, S., Li, H., Yin, D., . . . Li, Q. (2024). A survey on rag meeting llms: Towards retrieval-augmented large language models. , 6491–6501.
- Lewis, P., Perez, E., Piktus, A., Petroni, F., Karpukhin, V., Goyal, N., . . . others (2020). Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive nlp tasks. *Advances in neural information processing systems*, 33, 9459–9474.
- Liu, F., Kang, Z., & Han, X. (2024). Optimizing rag techniques for automotive industry pdf chatbots: A case study with locally deployed ollama models. *arXiv preprint arXiv:2408.05933*.
- Pandia, M. (2024). Kajian literatur multimedia retrieval: Machine learning untuk pengenalan wajah. *Jurnal Ilmu Komputer Dan Sistem Informasi (JIKOMSI)*, 7(1), 161–166.
- Pujiono, I., Agtyaputra, I. M., Ruldeviyani, Y., et al. (2024). Implementing retrieval-augmented generation and vector databases for chatbots in public services agencies context. *JITK (Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komputer)*, 10(1), 216–223.
- Shuster, K., Poff, S., Chen, M., Kiela, D., & Weston, J. (2021). Retrieval

augmentation reduces hallucination in conversation. *arXiv preprint arXiv:2104.07567*.

Wahyudi, T. (2023). Studi kasus pengembangan dan penggunaan artificial intelligence (ai) sebagai penunjang kegiatan masyarakat indonesia. *Indonesian Journal on Software Engineering (IJSE)*, 9(1), 28–32.

LAMPIRAN

Lampiran 1 *Listing* Program

Config.py

```
import os
```

Logic.py

```
import os
```

Model.py

```
import os
```

Lampiran 2 *Output* Program

Tampilan *Chatbot*

